



HW3主观题

HW3.1 (30分)

给出下列公式的合取范式、析取范式、主合取范式、主析取范式，并给出所有使公式为真的解释（赋值）

1. $P \wedge \neg P$

解：

i. 合取范式：

$$P \wedge \neg P$$

ii. 析取范式

$$P \wedge \neg P$$

iii. 主合取范式

$$P \wedge \neg P = \bigwedge_{0,1}$$

iv. 主析取范式

NULL

v. 为真的解释

在任何解释下该公式都不为真

$$\begin{aligned}
 2. & (P \rightarrow Q) \vee ((Q \wedge P) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow \neg P)) \\
 &= (\neg P \vee Q) \vee ((P \wedge Q) \leftrightarrow ((\neg Q \wedge P) \vee (Q \wedge \neg P))) \text{(蕴含等值式, 从取真描述双条件)} \\
 &= (\neg P \vee Q) \vee ((\neg P \vee \neg Q) \vee (\neg Q \wedge P) \vee (Q \wedge \neg P)) \wedge ((P \wedge Q) \vee (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)) \text{(从取真描述双条件)} \\
 &= (\neg P \vee Q) \vee (((\neg P \vee \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)) \wedge ((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q))) \text{(吸收律)} \\
 &= (\neg P \vee Q) \vee ((\neg P \vee (\neg Q \vee Q) \wedge (\neg Q \vee \neg P)) \wedge ((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q))) \text{(分配律)} \\
 &= (\neg P \vee Q) \vee (T \wedge ((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q))) \text{(补余律)} \\
 &S \wedge T = S \text{ 作代入 } \frac{S}{(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)} \\
 \text{原式} &= (\neg P \vee Q) \vee (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \\
 &= \neg P \vee Q \vee (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \\
 &= \neg P \vee Q \wedge (\neg P \wedge \neg Q) \text{(吸收律)} \\
 &= Q \vee \neg P \vee (\neg P \wedge \neg Q) \text{(交换律)}
 \end{aligned}$$

$$= Q \vee \neg P = \neg P \vee Q (\text{吸收律})$$

i. 合取范式:

$$\neg P \vee Q$$

ii. 析取范式

$$\neg P \vee Q$$

iii. 主合取范式

$$M^{01} = \bigwedge_1$$

iv. 主析取范式

$$\begin{aligned} & \bigwedge_1 \\ &= \bigvee_{\{(0,1,2,3)-(1)\text{补}\}} \\ &= \bigvee_{\{(0,1,2,3)-(2)\}} \\ &= \bigvee_{0,1,3} \end{aligned}$$

v. 为真的解释

$$P=1, Q=1$$

$$P=0, Q=0$$

$$P=0, Q=1$$

HW3.2 (15分)

分别以 $A \rightarrow B$ 永真, $A \wedge \neg B$ 永假, 以及解释法来证明下面重言蕴含式 $A \Rightarrow B$

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Rightarrow (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$$

解:

1. $A \rightarrow B$ 永真

$$\begin{aligned} & P \rightarrow (Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)) \\ &= (P \rightarrow (\neg Q \vee R)) \rightarrow ((\neg P \vee Q) \rightarrow (\neg P \vee R)) \text{(蕴含等值式)} \\ &= (\neg P \vee \neg Q \vee R) \rightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \vee R)) \text{(蕴含等值式)} \\ &= (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \vee R) \text{(蕴含等值式)} \\ &= (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee R \vee \neg P \vee (P \wedge \neg Q) \text{(交换律)} \\ &= (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee R \vee ((\neg P \vee P) \wedge (\neg P \vee \neg Q)) \text{(分配律)} \\ &= (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee R \vee (T \wedge (\neg P \vee \neg Q)) \text{(补余律)} \\ &T \wedge S = S \text{(同一律)作代入} \frac{S}{\neg P \vee \neg Q} \\ &= (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee R \vee (\neg P \vee \neg Q) \\ &= (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \vee \neg Q \vee R) \end{aligned}$$

$$S \vee \neg S = T \text{ (补余律) 作代入 } \frac{S}{P \wedge Q \wedge \neg R}$$

$$= T$$

因为 $A \Rightarrow B$ 成立当且仅当 $A \rightarrow B$ 永真

所以 $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Rightarrow (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$

2. $A \wedge \neg B$ 永假

$$(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \wedge \neg((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$$

$$= (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg(\neg(\neg P \vee Q) \vee (\neg P \vee R))) \text{ (蕴含等值式)}$$

$$= (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg((P \wedge P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \vee R))) \text{ (摩根律)}$$

$$= (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge ((\neg P \vee Q) \wedge (P \wedge \neg R)) \text{ (摩根律)}$$

$$= (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge \neg R \wedge ((P \wedge \neg P) \vee (P \wedge Q)) \text{ (分配律)}$$

$$= (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge \neg R \wedge (F \vee (P \wedge Q)) \text{ (补余律)}$$

$$S \vee F = S \text{ (同一律) 作代入 } \frac{S}{P \wedge Q}$$

$$= (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg R \wedge P \wedge Q)$$

$$S \wedge \neg S = F \text{ (补余律) 作代入 } \frac{S}{\neg P \vee \neg Q \vee R}$$

$$= F$$

因为 $A \Rightarrow B$ 成立当且仅当 $A \wedge \neg B$ 永假

所以 $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Rightarrow (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$

3. 解释法 (可以参考教材2.8.2节)

设 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 为1

$\langle 1 \rangle$ P 为0, 则 $(P \rightarrow Q)$ 为1, $(P \rightarrow R)$ 为1, $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$ 为1

$\langle 2 \rangle$ P 为1, $(Q \rightarrow R)$ 为1

当 Q 为0时, $(P \rightarrow Q)$ 为0, 则 $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$ 为1

当 Q 为1, R 为1, 则 $(P \rightarrow Q)$ 为1, 则 $(P \rightarrow R)$ 为1, 则 $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$ 为1

综上，当左式为1时右式恒为1

所以 $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Rightarrow (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$

HW3.3 (10分)

使用推理规则证明，注意步骤按照教材2.9书写

$\neg Q \vee S, (E \rightarrow \neg U) \rightarrow \neg S \Rightarrow Q \rightarrow E$

解：

(1) $\neg Q \vee S$ 前提引入

(2) $Q \rightarrow S$ (1)置换

(3) $(E \rightarrow \neg U) \rightarrow \neg S$ 前提引入

(4) $S \rightarrow (E \wedge U)$ (3)置换

(5) $Q \rightarrow (E \wedge U)$ (2)(4)三段论

(6) Q 附加前提引入

(7) $E \wedge U$ (5)(6)分离

(8) E

(9) $Q \rightarrow E$ 条件证明规则

HW3.4 (15分)

证明下列推理规则，注意格式按照教材2.9书写

如果国家不对农产品给予补贴，那么国家就要对农产品进行控制。如果对农产品进行控制，农产品就不会短缺。或者农产品短缺或者农产品过剩。事实上农产品不过剩。从而国家对农产品给予

了补贴。

解:

P: 国家对农产品给予补贴

Q: 国家对农产品进行控制

R: 农产品短缺

证明: $\neg P \rightarrow Q, Q \rightarrow \neg R, R \Rightarrow P$

(1) $\neg P \rightarrow Q$ 前提引入

(2) $Q \rightarrow \neg R$ 前提引入

(3) $\neg P \rightarrow \neg R$ (1)(2) 三段论

(4) $R \rightarrow P$ (3) 置换

(5) R 附加前提引入

(6) P (4)(5) 分离

解:

令P: 国家对农产品给予补贴

Q: 国家就要对农产品进行控制

R: 农产品短缺

S: 农产品过剩

即证明: $\neg P \rightarrow Q, Q \rightarrow \neg R, (R \wedge \neg S) \vee (\neg R \wedge S), \neg S \Rightarrow P$

即证明: $\neg P \rightarrow Q, Q \rightarrow \neg R, R \vee S, \neg R \vee \neg S, \neg S \Rightarrow P$

1. $\neg P \rightarrow Q$ (前提引入)

2. $Q \rightarrow \neg R$ (前提引入)

3. $\neg P \rightarrow \neg R$ (1、2 三段论)

4. $R \rightarrow P$ (3 置换)

5. $R \vee S$ (前提引入)

6. $\neg S \rightarrow R$ (5 置换)

7. $\neg S \rightarrow P$ (4、6 三段论)

8. $\neg S$ (前提引入)

9. P (7、8 分离)